

Spillover Effect em jogos indies: Análise Estatística

Marcus Cavalcante
Universidade de Brasília
CIC - Ciência da Computação
Brasília, Brasil
mv.balbc@gmail.com

João Vitor Frabis Zago
Universidade de Brasília
CIC - Ciência da Computação
Brasília, Brasil
jvfzago@gmail.com

Gustavo Macedo
Universidade de Brasília
CIC - Ciência da Computação
Brasília, Brasil
gustavoomacedo@outlook.com.br

Resumo—Este trabalho investiga o Efeito de Transbordamento (Spillover Effect) em jogos eletrônicos independentes, focando tanto na análise descritiva da Steam quanto em um estudo de caso com 37 franquias. Utilizamos métricas de avaliações acumuladas e receitas estimadas para avaliar como o lançamento de uma sequência impacta o interesse no jogo original. A pesquisa levantou evidências de que franquias independentes podem gerar crescimento de engajamento no catálogo legado, mas também identificou que sequências mal recebidas podem reduzir a demanda do jogo anterior. O estudo combina um recorte amplo de mercado com um modelo de diferença temporal específico para quantificar o efeito do lançamento de continuações.

Index Terms—análise estatística, spillover effect, jogos indie, Steam, avaliações acumuladas.

I. INTRODUÇÃO

O mercado de jogos independentes (indie) tem crescido nas últimas décadas, tornando-se um dos pilares de inovação da indústria de entretenimento digital. Com o aumento da competitividade, o comportamento dos estúdios no que concerne à criação de continuações e franquias tornou-se um fenômeno relevante de estudo. Neste contexto, o *spillover effect* (ou Efeito Halo) é um conceito que descreve como a percepção positiva ou o sucesso de um produto pode transbordar para outros da mesma marca. Na indústria de jogos, isso se traduz no aumento do interesse em títulos anteriores de um estúdio após o lançamento de uma sequência bem-sucedida.

Este artigo realiza uma análise estatística descritiva focada em explorar o impacto das continuações no mercado indie. Nossa pesquisa combina duas bases de dados complementares: uma ampla base com milhares de jogos indie para responder às questões 1 e 2, e uma base reduzida de 37 franquias para responder às demais questões mais específicas sobre o comportamento das sequências. O primeiro conjunto oferece um panorama generalista do mercado, representativas.

A seguir, listamos as perguntas principais abordadas neste estudo:

- **1º O "Efeito Halo" é real nos jogos indie?** Jogos originais de estúdios que lançaram sequências possuem um volume de vendas acumuladas significativamente maior do que jogos únicos de estúdios que nunca tiveram sequências?
- **2º Qual a recepção crítica?** A nota média das sequências é maior, menor ou igual à dos jogos originais indie?

- **3º Como evoluiu o comportamento do efeito spillover ao longo dos anos?** Entre sequências mais antigas e novas sequências, como se comporta o efeito spillover?
- **4º Existem gêneros/categorias de jogos com maior predominância do efeito spillover?** Para cada gênero de jogos, o efeito spillover é o mesmo?
- **5º Quanto o lançamento de uma sequência impacta nas vendas do jogo base?** Qual a razão de aumento nas vendas do jogo anterior quando uma sequência é lançada?

O restante deste artigo detalha a metodologia de obtenção e pré-processamento dos dados na Seção II e apresenta os resultados quantitativos obtidos acompanhados de recursos visuais na Seção III.

II. METODOLOGIA

A presente seção descreve a origem dos dados e os procedimentos metodológicos adotados para a análise descritiva, abordando o tratamento necessário para estruturar as categorias de interesse.

A. Descrição da Base de Dados

Os dados foram extraídos de duas fontes principais. A primeira base é o "Steam Games Dataset" do Kaggle, que compila metadados e estatísticas de milhares de jogos listados na plataforma Steam. O arquivo original (`steam_games.csv`) contém mais de 120.000 instâncias e quase 40 atributos. Para este estudo, aplicou-se um recorte focado no mercado indie, filtrando entradas em que a tag "Indie" estava presente no campo de gêneros. O escopo final da análise resultou em 50.464 jogos independentes. Essa base ampla foi utilizada para responder às questões 1 e 2, oferecendo uma visão generalista do mercado indie.

A segunda base é um conjunto de 37 franquias independentes, construído manualmente a partir de casos representativos de sequências e jogos originais. Limitamos a amostra a jogos lançados a partir de 2016, com mais de 1000 reviews e preço superior a \$1, eliminando jogos de qualidade duvidosa (*shovelware*) e produtos gratuitos ou abandonados que não representam o mercado competitivo real. Essa base menor foi utilizada para responder às questões restantes, permitindo análises mais detalhadas sobre o comportamento do spillover ao longo do tempo, por gênero e por recepção crítica.

Esses dois conjuntos de dados se complementam: o primeiro oferece amplitude e diversidade, enquanto o segundo investe na confiabilidade e no detalhamento das franquias.

B. Dicionário de Variáveis

As variáveis utilizadas para testar o fenômeno do Efeito Halo e a percepção crítica estão descritas na Tabela I.

Tabela I
PRINCIPAIS VARIÁVEIS ANALISADAS

Variável	Tipo	Descrição
<i>Owners</i>	Númerica Contínua	Proxy de vendas acumuladas. É calculado tirando a média da faixa estimada fornecida pela Steam (ex: a faixa "0 - 20000" equivale a 10000).
<i>Score</i>	Númerica Contínua	Nota do jogo em formato de proporção, calculada através da razão de interações positivas pelo número total de interações (Positivas + Negativas).
<i>Category</i>	Qualitativa Nominal	Classificação do título gerada pelas heurísticas textuais (Original, Sequência, ou Jogo Único).

As principais variáveis utilizadas nessa segunda parte do estudo, referente às perguntas restantes (que exigem maior especificidade de dados), estão descritas na II.

Tabela II
PRINCIPAIS VARIÁVEIS ESPECÍFICAS ANALISADAS

Variável	Tipo	Descrição
<i>razao_ganho_por_reviews</i>	Númerica Contínua	Razão entre a média mensal de reviews do jogo base esperada (sem lançamento de sequência) e ganho real de reviews obtido, considerando 60 dias após o lançamento de uma sequência.
<i>crescimento</i>	Númerica Contínua	Percentual de crescimento no número de reviews do jogo base considerando o saldo de reviews 1 mês antes e 1 mês depois.

C. Pré-processamento e Limpeza dos Dados

O pré-processamento descrito a seguir refere-se exclusivamente ao primeiro dataset generalista de jogos indie extraído do Kaggle. A separação das categorias (Jogos Originais e Sequências) constituiu o maior desafio de tratamento dos dados, pois o *dataset* do Kaggle não inclui uma coluna oficial relacionando as franquias (*Franchise ID*). Para contornar essa limitação, aplicou-se uma heurística baseada no agrupamento por estúdio desenvolvedor. Estúdios com apenas um jogo publicado foram direcionados automaticamente à categoria "Jogo Único". Para desenvolvedoras com múltiplos títulos, os nomes

foram normalizados e submetidos a expressões regulares (*regex*) preparadas para detectar marcadores numéricos e subtítulos clássicos de sequências (ex: "2", "II", "Part", "Return"). Jogos detectados foram classificados como "Sequência", e os demais títulos do mesmo desenvolvedor foram enquadrados como "Original". Jogos com notas não computáveis (zero reviews) foram desconsiderados do cálculo de notas, e valores nulos na categoria "Preço" foram descartados durante o pré-processamento.

D. Modelo de Diferença Temporal

O modelo de diferença temporal aqui descrito foi aplicado ao segundo conjunto de dados reduzido de 37 franquias independentes, cuja confiabilidade de dados foi priorizada por meio de filtros rígidos na seleção das sequências. Essa base de franquias teve um pré-processamento próprio, com critérios claros de ano de lançamento, número mínimo de reviews e faixa de preço, de modo a garantir maior fidelidade ao comportamento de mercado real. Para estimar o efeito de transbordamento de forma mais rigorosa, utilizou-se um modelo centrado no lançamento da sequência, em linha com abordagens de demanda intertemporal em plataformas de videogame [1]. O estudo delimita duas janelas de 30 dias em torno do evento do lançamento:

- Período de controle anterior: de 60 dias antes (T_{-60}) a 30 dias antes (T_{-30}) do lançamento.
- Período de impacto posterior: de 30 dias depois (T_{+30}) a 60 dias depois (T_{+60}) do lançamento.

A partir desses intervalos, calculou-se o saldo de avaliações acumuladas em cada período, a variação percentual do volume após a introdução da sequência e a estimativa do número absoluto de avaliações recebidas pelo jogo original na janela estendida de 30 dias antes a 60 dias depois do lançamento.

III. RESULTADOS: ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir do processamento e categorização dos dados do mercado de jogos independentes na Steam, respondendo às perguntas propostas com base nas estatísticas extraídas.

A. O Efeito Halo e as Vendas Acumuladas

Para avaliar a existência de um Efeito Halo, comparou-se a métrica de "donos estimados" (*estimated owners*), que atua como *proxy* para as vendas acumuladas.

A média de donos para jogos **originais que possuem sequências** foi de **52.258**, enquanto a média para **jogos únicos (de estúdios sem sequências)** foi inferior, contabilizando **51.177**. Apesar da mediana permanecer estabilizada na faixa de 10.000 cópias em ambos os grupos devido às faixas de aproximação fornecidas pela plataforma (ex: "0 - 20000"), a diferença na média ainda indica uma presença da *spillover effect*, mesmo com o filtro de jogos mais recentes (a partir de 2016) e precificados (acima de \$1). Em resumo, títulos que dão origem a franquias demonstram capacidade de atrair um público acumulado superior, indicando um provável tráfego direcionado das sequências de volta aos jogos primordiais.

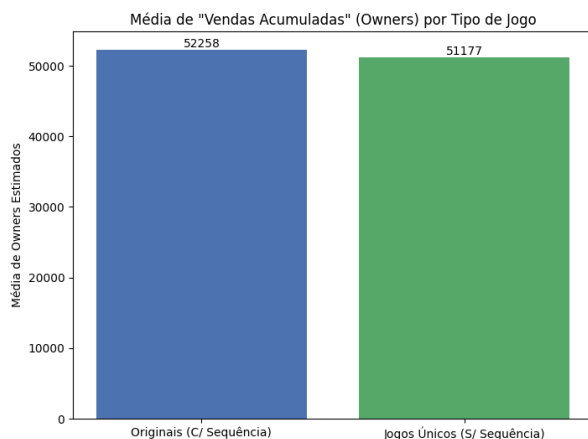


Figura 1. Comparativo da média de vendas acumuladas (Owners) entre jogos originais de franquias e jogos únicos.

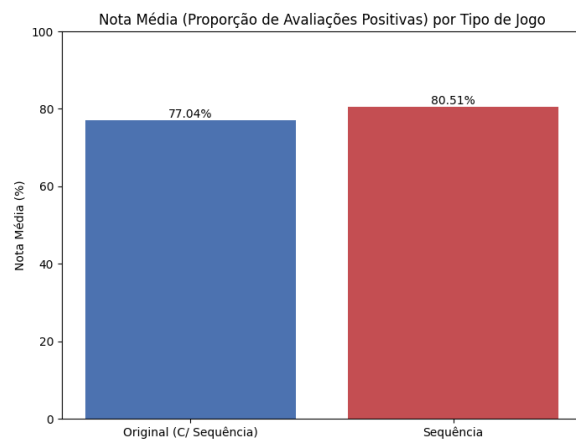


Figura 2. Comparativo da nota média e de aprovação das Sequências versus os Jogos Originais que lhes deram origem.

B. Avaliação e Engajamento Crítico

Neste primeiro banco de dados, a segunda parte da nossa investigação tratou da qualidade percebida e do engajamento do público medido pela nota média do jogo (calculada pela proporção de avaliações positivas sobre o total de interações). Além disso, o engajamento foi avaliado pela quantidade de reviews acumuladas, uma métrica que se relaciona fortemente com o número estimado de cópias vendidas (*owners*). Estudos recentes mostram que engajamento acumulado tende a gerar spillover positivo entre jogos, enquanto conexões sociais podem reduzir a migração entre títulos [2]. Assim, a análise não se apoiou apenas na qualidade percebida, mas também na intensidade da interação dos jogadores com o título.

Ao observar as pontuações, a nota mediana das **sequências** foi de **85.73%** (com média de 80.51%). Por outro lado, a nota mediana dos **jogos originais** do nosso conjunto de dados ficou em **82.99%** (com média de 77.04%).

Esses resultados indicam de forma evidente que as sequências, no mercado indie, tendem a receber pontuações e percentuais de aprovação superiores aos originais. Isso pode ocorrer porque continuações se beneficiam do aprendizado do estúdio, capitalizam sobre mecânicas de jogo já consagradas pelo título de estreia, e muitas vezes engajam uma base de fãs mais direcionada e menos propensa a avaliações negativas casuais.

A Figura 3 atesta de forma gráfica a variação das pontuações. Os *boxplots* deixam claro que as sequências operam com uma margem interquartil em uma faixa de aprovação visivelmente superior, além da mediana estar estabelecida alguns degraus acima da linha central do catálogo dos originais.

C. A evolução cronológica do Spillover Effect

Para investigar a evolução do efeito, o *dataset* foi segmentado em dois grupos temporais distintos. O primeiro incluiu jogos base cujos lançamentos ocorreram após 31 de dezembro de 2019. O segundo foi composto por sequências lançadas

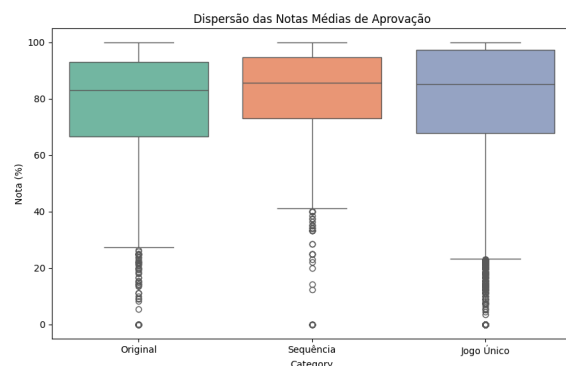


Figura 3. Dispersão estatística (Boxplot) das Notas Médias de Aprovação.

antes de 1º de janeiro de 2020. Para cada um desses grupos, calculou-se a média da métrica *razao_ganho_por_reviews*, que quantifica o ganho proporcional de reviews.

Referente aos resultados obtidos, foi observada uma diferença relevante entre os dois grupos. O grupo Grupo "Base Pós 2019" obteve valor de 9.84% na métrica *razao_ganho_por_reviews*. Já o grupo "Sequência Pré 2020" obteve 4.29% na mesma métrica.

Tais resultados sugerem que há importante evolução nos meios de comunicação, estratégias de marketing e de vendas por parte dos desenvolvedores ao longo do tempo, o que gera maior sucesso na captação e envolvimento de jogadores em suas sequências.

D. A influência dos gêneros/categorias de jogos no Efeito Spillover

Para analisar o efeito por gênero/categoria, os jogos foram agrupados com base em tais restrições. Em seguida, a média da métrica *razao_ganho_por_reviews* foi calculada para cada gênero único. Os 10 gêneros com o maior e o menor efeito spillover foram então identificados, apresentados em tabelas

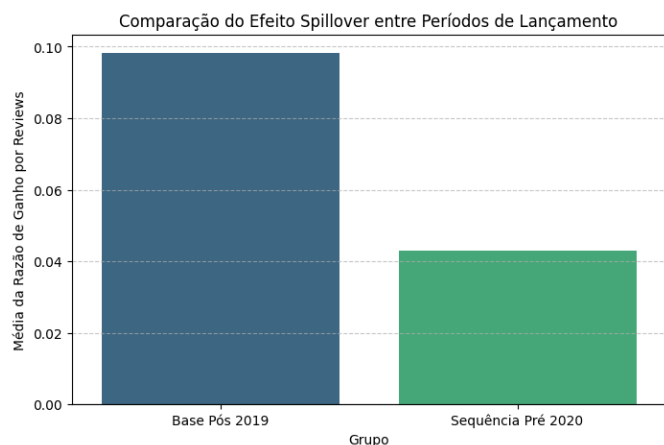


Figura 4. Comparação do Efeito Spillover nas reviews ao longo do tempo.

e visualizados através de gráficos de barras para facilitar a comparação. Os resultados obtidos contemplam duas análises. São elas:

Gêneros com maior impacto do Efeito Spillover:

- Psychological Horror (44.61%)
- Dark Fantasy (31.07%)
- Shooter (23.52%)
- VR Action (23.52%)
- Visual Novel (22.04%)
- Platformer (14.48%)
- Metroidvania (13.47%)
- Point-and-Click Adventure (12.07%)
- RPG (11.11%)
- Horror Adventure (8.73%).

Gêneros com Menor impacto do Efeito Spillover:

- Dungeon Crawler (-17.51%)
- Turn-Based Strategy (-8.27%)
- Management Simulation (-8.27%)
- Survival Horror (-7.44%)
- Action-Adventure (-5.74%)
- Grand Strategy (-5.30%)
- Simulation (-0.53%)
- Adventure (-0.53%)
- Card Game (0.16%)
- Strategy (0.23%).

Tais números indicam que gêneros que tendem a focar em narrativas profundas, imersão, desenvolvimento de personagens ou conexão emocional, como 'Psychological Horror', 'Dark Fantasy', 'Visual Novel', 'RPG' e 'Horror Adventure', apresentam um efeito spillover significativamente maior.

Em contraste, gêneros como 'Dungeon Crawler', 'Turn-Based Strategy', 'Management Simulation' e 'Grand Strategy',

que geralmente priorizam mecânicas, estratégia e um envolvimento mais analítico em vez de emocional ou narrativo, mostraram um efeito spillover muito baixo ou até negativo. Isso reforça a ideia de que a lealdade à história e aos personagens em um jogo base pode ser um fator crucial para impulsionar o engajamento com suas sequências, o que pode guiar desenvolvedores na popularização de seus jogos.

E. Análise de Franquias e Impacto Temporal

O estudo de 37 franquias independentes revelou nuances importantes do efeito de transbordamento além dos agregados de média de donos e notas. Na análise do segundo dataset de franquias, jogos focados em narrativa, em que a trama é relevante para a experiência, apresentaram crescimento na quantidade de avaliações entre 10% e 45% após o lançamento da sequência. Por outro lado, franquias de jogos com foco em mecânica e jogabilidade pura registraram variações mais contidas, entre -2% e 5%, indicando que a sequência tem menor capacidade de puxar novos jogadores para o título original.

Além disso, o resultado demonstrou que sequências mal recebidas podem gerar um contágio negativo no catálogo anterior. Em casos como "Slay the Spire" e "The Forest", a recepção crítica desfavorável da continuação esteve associada a quedas de -8% a 0% no volume de avaliações do jogo original durante a janela de análise. Esse achado sugere que o Spillover Effect não é unicamente positivo, mas depende diretamente da qualidade percebida da nova instalação da franquia. Estudos como Li et al. [2] apontam a coexistência de spillovers positivos de engajamento e efeitos negativos ligados a conexões sociais, o que fortalece nossa interpretação.

A Figura 5 ilustra a razão de ganho por avaliações para 20 jogos selecionados, destacando os casos em que o efeito de transbordamento foi mais intenso.

IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os *insights* recolhidos demonstram que, ao menos no nicho de mercado Indie após 2016 e para títulos efetivamente comercializados (> \$1), as continuações jogam um papel estatístico claro. O conjunto amplo de 50.464 jogos forneceu evidências de que o Efeito Halo se manifesta em médias de donos e avaliações. Já a base reduzida de franquias mostrou como o spillover pode variar em função da qualidade da sequência e do foco de cada franquia.

O lançamento de uma continuação serve não apenas como uma nova via de capitalização, mas também como um mecanismo de marketing indireto para os títulos anteriores, efetivando o Spillover Effect. Do ponto de vista qualitativo, continuações tendem a ser mais bem avaliadas do que suas fontes originárias. Isso sugere que sequências se beneficiam do aprendizado do estúdio, da consolidação de mecânicas já testadas e da maior fidelidade de uma comunidade de fãs.

Em contrapartida, o efeito não é uniforme: sequências mal recebidas podem reduzir o interesse no jogo original, assim como franquias com foco em mecânicas puras mostram ganhos menores do que aquelas com forte apelo narrativo.

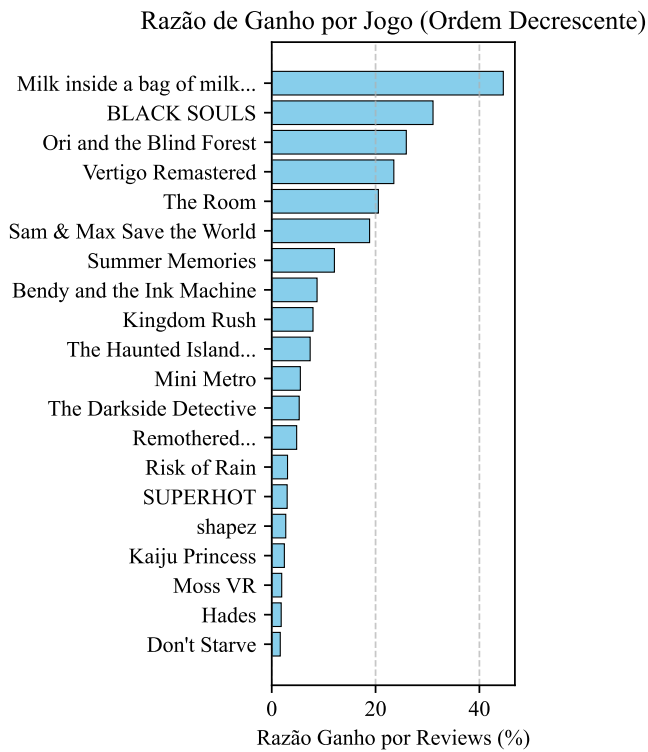


Figura 5. Razão de ganho por reviews entre títulos independentes analisados.

V. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Esta pesquisa realizou uma análise quantitativa descritiva focada em examinar as consequências no engajamento e nas vendas associadas ao lançamento de continuações na indústria de jogos independentes. Constatou-se não apenas a prevalência do Efeito Halo sobre o catálogo pretérito de estúdios prolíficos, mas também que sequências tendem a apresentar percentuais de aprovação superiores.

No entanto, é vital destacar as limitações metodológicas: o conjunto de dados funciona como uma fotografia estática do mercado, impedindo observações puras de séries temporais.

O conjunto de dados amplo utiliza uma abordagem generalista, exigindo heurísticas para identificar franquias, diferenciar originais de sequências e tratar inconsistências. O segundo conjunto de 37 franquias priorizou a confiabilidade por meio de uma seleção manual e filtros rígidos, mas essa rigorosidade reduziu a amostra e diminuiu a representatividade do universo indie.

Além disso, a limitação decorre do uso de avaliações como proxy de demanda, embora a literatura valide a forte correlação dessa medida com vendas reais na Steam [5]. Por fim, a janela de controle anterior de 60 dias antes do lançamento pode estar próxima demais ao evento principal, permitindo que a expectativa e o marketing da sequência já tenham afetado a atividade dos usuários e suavizado os percentuais de crescimento estimados.

Para trabalhos futuros, recomenda-se integrar a mineração de dados com APIs oficiais (como SteamDB ou SteamSpy)

para identificar explicitamente as associações de franquias, garantindo maior confiança à categorização. Também é recomendável empregar testes de hipótese inferenciais (Testes-T ou Mann-Whitney) para fortalecer a robustez estatística das conclusões. Essas recomendações seguem a mesma lógica de análise temporal observada em Haviv et al. [1].

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer o constante incentivo da Universidade de Brasília e aos responsáveis pela curadoria de dados da Steam, cujo ecossistema possibilita essa democratização de dados científicos na área de computação e negócios.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Haviv, Y. Huang, e N. Li, "Intertemporal Demand Spillover Effects on Video Game Platforms," *Management Science*, out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3414>.
- [2] Y. Li, H. Deng, e C. Zhang, "Alice in land of games: Investigating behavior spillover effects of users' engagement and social connections across games," *Decision Support Systems*, mar. 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114611>.
- [3] Kaggle, "Steam Games Dataset", Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/fronkongames/steam-games-da>. Acesso em: 1 jun. 2026.
- [4] W. McKinney, "Data Structures for Statistical Computing in Python," nas *Proc. of the 9th Python in Science Conference*, pp. 51–56, 2010.
- [5] An Empirical Study of Game Reviews on the Steam Platform. ResearchGate. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324923032_An_Empir